

解答例

The background features a light blue gradient with several large, stylized swirls in green, purple, and blue. Scattered throughout are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes, giving the page a festive or celebratory feel.

問題 10-1

- 下記の数値例(23-24ページ)において, (a) 原資産, (b) ヨーロピアンコールオプション, (c) ヨーロピアンプットオプションのリスクの市場価格をそれぞれ算出し, 比較しなさい.

$S = 40$: 現在価格

$t=1$: 満期

$K = 40$: 行使価格

$p = 0.5$: 上昇確率

$1-p = 0.5$: 下落確率

$u = 1.5$: 上昇ファクター

$d = 0.5$: 下落ファクター

$r = 0.25$: 無リスク証券の利回り

問題 10-1 の解答例 (1)

➤ リスクの市場価格 : $\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}$

➤ 本節の数値例

(a) 株式で計算 :

$$\mu = 0.5 \times 0.5 + 0.5 \times (-0.5) = 0$$

$$\sigma = \sqrt{0.5 \times 0.5^2 + 0.5 \times (-0.5)^2 - 0^2} = 0.5$$

$$\lambda = \frac{0 - 0.25}{0.5} = -0.5$$

(b) ヨーロピアン・コールオプションで計算

$$\mu = 0.5 \times (20 - 12) / 12 + 0.5 \times (0 - 12) / 12 = -1 / 6$$

$$\sigma = \sqrt{0.5 \times ((20 - 12) / 12)^2 + 0.5 \times ((0 - 12) / 12)^2 - (-1 / 6)^2} = 5 / 6$$

$$\lambda = \frac{(-1 / 6) - 0.25}{5 / 6} = -0.5$$

プット価格は、原資産価格（やコール価格）の確率的変動に関して逆に動くので、標準ブラウン運動の前に付くボラティリティ関数は負とみなす。

問題 10-1 の解答例 (2)

➤ 本節の数値例（続き）

(c) ヨーロピアン・プットオプションで計算

まず、価格は、

$$P_0 = \frac{u-1-r}{u-d} \frac{K-dS}{1+r} = \frac{1.5-1-0.25}{1.5-0.5} \frac{40-0.5 \times 40}{1+0.25} = 4$$

なので、

$$\mu = 0.5 \times ((0-4)/4) + 0.5 \times ((20-4)/4) = 1.5$$

$$\sigma = -\sqrt{0.5 \times ((0-4)/4)^2 + 0.5 \times ((20-4)/4)^2 - 1.5^2} = -2.5$$

$$\lambda = \frac{1.5-0.25}{-2.5} = -0.5$$

➤ 原資産、コール、プットの価格からそれぞれ算出したリスクの市場価格は、どれも等しい。